

Casos de uso

CU01	Inicio de sesión
Actores	Administrador, Cliente
Precondición	El usuario debe estar registrado en la base de datos.
Descripción	Permite el acceso seguro a la plataforma mediante credenciales.
Secuencia	1. El usuario ingresa su correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales con Spring Security. 3. El sistema inicia el contador de inactividad para la sesión actual. 4. El sistema identifica el rol (Admin o Cliente) y redirige a la vista correspondiente.
Postcondición	El usuario accede a su sesión activa.
Excepción	• Cuenta desactivada: El sistema impide el acceso aunque la clave sea correcta. • Contraseña incorrecta: El sistema impide acceso. • Correo no existe en la base de datos: Aparece un mensaje indicando que no existe en la base de datos.

CU02	Crear Usuario
Actores	Administrador
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.
Descripción	Registrar un nuevo usuario en el sistema.
Secuencia	5. El administrador accede al módulo "Gestión". 6. El administrador selecciona "Usuarios". 7. El administrador selecciona "Crear Nuevo". 8. El sistema muestra el formulario de registro. 9. El administrador ingresa los datos. 10. El sistema valida los campos obligatorios. 11. El sistema valida que el rut y correo no existan en la base de datos. a. El sistema detecta que el RUT existe pero está con activo: false. Pregunta al administrador si desea reactivar la cuenta. b. Si el administrador selecciona que sí, se cambia a activo: true, si no se mantiene activo: false. 12. El sistema valida que el formato del correo sea válido y que el rut sea real. 13. El sistema encripta la contraseña por defecto. 14. El sistema guarda el registro y notifica el éxito.
Postcondición	Se crea un nuevo registro en la tabla usuario.
Excepción	• RUT duplicado y activo: El administrador ingresa un RUT que ya existe con activo: true. • Formato de RUT inválido: El RUT ingresado no cumple con el algoritmo del dígito verificador. • Correo ya registrado: El email ingresado ya pertenece a otro usuario en la base de datos.

CU03	Editar Usuario
Actores	Administrador
Precondición	El usuario a modificar debe existir en el sistema.
Descripción	Actualizar la información del usuario.
Secuencia	1. El administrador busca al usuario mediante filtros (Palabra clave, Empresa u Obra). 2. El sistema muestra la lista de coincidencias. 3. El administrador selecciona al usuario y elige "Editar". 4. El sistema carga los datos actuales en el formulario. 5. El administrador modifica los campos necesarios. a. Si el administrador completa el campo de contraseña, el sistema la encripta y actualiza; si no, mantiene la actual. 6. El administrador confirma los cambios. 7. El sistema valida los datos y actualiza el registro.
Postcondición	Se actualizan los datos del usuario.
Excepción	Conflicto de Correo: Se cambia el correo del usuario por uno que ya existe en otra cuenta.

CU04	Eliminar (desactivar) Usuario
Actores	Administrador
Precondición	El usuario debe estar en estado activo: true.
Descripción	Inhabilitar el acceso de un usuario al sistema sin borrar sus datos históricos.
Secuencia	1. El administrador localiza al usuario en el listado. 2. El administrador selecciona la opción "Eliminar" (Desactivar). 3. El sistema solicita una confirmación para la baja del usuario. a. Cancelación: El administrador cancela la acción y el usuario permanece activo. 4. El administrador confirma la acción. 5. El sistema cambia el estado del atributo activo a false. 6. El sistema desactiva el envío de notificaciones para este usuario automáticamente.
Postcondición	El usuario ya no puede iniciar sesión ni recibir correos, pero sus solicitudes pasadas permanecen íntegras para trazabilidad.
Excepción	Auto-eliminación: El Administrador intenta desactivar su propia cuenta de sesión actual.

CU05	Registro de Solicitud
Actores	Cliente, Administrador
Precondición	Usuario autenticado
Descripción	Se crea una nueva solicitud de postventa con límites estrictos de texto y evidencia.

Secuencia	1. El usuario completa el formulario de solicitud. 2. Ingresa descripción y ubicación exacta. 3. El usuario adjunta la evidencia fotográfica. 4. El sistema genera un ID automático y guarda la solicitud. 5. El sistema envía una notificación por correo a los usuarios involucrados.
Postcondición	La solicitud queda registrada en estado "Pendiente".
Excepción	Formato de imagen no válido o exceso de caracteres.

CU06	Firma de conformidad con calificación
Actores	Cliente
Precondición	Solicitud en estado 'Terminado'.
Descripción	El cliente decide el destino final de la solicitud desde el link recibido por correo.
Secuencia	1. El cliente accede al link desde su correo. 2. El sistema muestra la evidencia de la reparación. 3. El sistema presenta las opciones: Aceptar o Rechazar. 4. Debajo sale un sistema de puntuación al servicio. 5. Si selecciona 'Aceptar': El estado cambia a 'APROBADO'. 6. Si selecciona 'Rechazar': El sistema abre una caja de texto obligatoria para justificar el motivo. Al guardar, el estado cambia a 'RECHAZADO'.
Postcondición	El sistema actualiza el estado final y notifica a los involucrados.
Excepción	• Rechazo sin justificación: El sistema bloquea el envío del rechazo si la caja de comentarios está vacía. • Link expirado: Si la solicitud ya fue cerrada o el link expira, el sistema muestra un mensaje de "Solicitud ya procesada". • El usuario no puso una calificación.

CU07	Dashboard y Exportación de Indicadores
Actores	Administrador
Precondición	Existen datos en el sistema.
Descripción	Visualización y descarga de métricas gerenciales.
Secuencia	1. El sistema calcula automáticamente métricas e indicadores varios. 2. El administrador aplica filtros por Mes, Año u Obra. 3. El sistema muestra las métricas e indicadores. 4. El administrador selecciona 'Exportar' (Excel/PDF) para obtener los gráficos y resúmenes estadísticos del Dashboard.
Postcondición	El administrador obtiene el reporte visual para la gerencia.
Excepción	Sin datos: El sistema despliega los tableros con el mensaje "Sin registros para los filtros seleccionados".

CU08	Trazabilidad
Actores	Sistema
Precondición	Solicitud creada (en cualquier estado).
Descripción	Captura automática de toda la comunicación desde el inicio del caso.
Secuencia	1. Desde el momento en que se crea la solicitud, el sistema captura y vincula automáticamente cada correo enviado y recibido asociado al ID del caso. 2. Toda interacción se guarda en la ficha histórica de forma inmediata para consulta o auditoría. 3. En el módulo de archivados el administrador puede buscar por palabras clave y fechas.
Postcondición	Se mantiene un respaldo legal inalterable de la comunicación durante todo el ciclo de vida. El administrador debe responder desde sistema para que se mantenga la trazabilidad correctamente.
Excepción	Error de sincronización con el servidor de correos o ID de solicitud no reconocido.

CU09	Recuperación de Contraseña
Actores	Administrador, Cliente
Precondición	El usuario debe tener una cuenta registrada y activa en el sistema.
Descripción	Permite al usuario restablecer su clave de acceso en caso de olvido mediante un enlace seguro enviado por correo.
Secuencia	1. El usuario selecciona la opción "Recuperar contraseña" en la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico registrado. 3. El sistema valida la existencia del correo y genera un token de recuperación único con tiempo limitado. 4. El sistema envía un correo electrónico al usuario con el link de restablecimiento. 5. El usuario accede al link e ingresa su nueva contraseña. 6. El sistema valida el largo de la contraseña y que los campos no estén vacíos. 7. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos y anula el token.
Postcondición	El usuario puede iniciar sesión con su nueva contraseña.

Excepción	• Correo no registrado. • Link de recuperación expirado.
------------------	---

CU10	Crear Empresas
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Registrar y administrar las entidades que contratan el servicio de postventa.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Clientes". 3. El sistema muestra el listado de empresas. 4. El administrador selecciona "Crear Nueva" e ingresa RUT y Razón Social. 5. El sistema valida que el RUT sea válido y no esté duplicado. 6. El sistema guarda la empresa con estado activo: true.
Postcondición	La empresa queda creada.
Excepción	• RUT de empresa ya registrado: El sistema impide la creación y solicita verificar los datos. • RUT inválido: El sistema notifica error en el formato del RUT.

CU11	Editar Empresas
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Editar las empresas clientes.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Clientes". 3. El sistema muestra el listado de empresas. 4. El administrador selecciona "Editar" puede cambiar RUT y Razón Social. 5. El sistema valida que el RUT sea válido y no esté duplicado. 6. El sistema guarda la empresa con estado activo: true.
Postcondición	La empresa ha sido modificada.
Excepción	• RUT de empresa ya registrado: El sistema impide la modificación y solicita verificar los datos. • RUT inválido: El sistema notifica error en el formato del RUT.

CU12	Eliminar (desactivar) Empresa
-------------	-------------------------------

Actores	Administrador
Precondición	La empresa debe estar en estado activo: true.
Descripción	Inhabilitar una empresa sin borrar sus datos históricos.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Clientes". 3. El sistema muestra el listado de empresas. 4. El administrador selecciona "Eliminar", puede seleccionar "Cancelar" para detener la acción. 5. Si continua sistema guarda a la empresa con estado activo: false.
Postcondición	Las obras asociadas a esta empresa ya no podrán recibir nuevas solicitudes.
Excepción	N/A

CU13	Crear Obras
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Registrar un nuevo proyecto vinculado a una empresa.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Obras". 3. El sistema muestra el listado de obras. 4. El administrador selecciona "Crear Nueva" e ingresa los datos. 5. El sistema valida que la fecha de cierre sea posterior a la de inicio. 6. El sistema guarda la obra con estado activo: true.
Postcondición	La obra queda creada.
Excepción	• Fechas de postventa incoherentes.

CU14	Modificar Obra
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Editar los plazos o ubicación de un proyecto.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Obras". 3. El sistema muestra el listado de obras. 4. El administrador selecciona "Editar" y modifica los datos. 5. El sistema valida y actualiza la información.

Postcondición	La obra queda modificada.
Excepción	El ID de Comuna o Empresa ya no existen.

CU15	Eliminar Obra
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Inhabilitar una obra que ha finalizado su periodo de postventa.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Obras". 3. El sistema muestra el listado de obras. 4. El administrador selecciona "Eliminar" en la obra correspondiente. 5. El sistema solicita confirmación. 6. Puede seleccionar "Cancelar" para detener la acción. 7. Si continua sistema guarda a la obra con estado activo: false.
Postcondición	La obra deja de ser visible para la creación de nuevas solicitudes.
Excepción	Solicitudes pendientes: El sistema permite la desactivación; la obra permanece visible en los filtros del Administrador para concluir la gestión de casos en curso.

CU16	Crear Categoría
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Definir una nueva especialidad técnica de postventa.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Categorías". 3. El sistema muestra el listado. 4. El administrador selecciona "Crear nueva". 5. El sistema valida que el nombre no esté duplicado. 6. Guarda con activo = true.
Postcondición	Categoría creada.
Excepción	El nombre está duplicado.

CU17	Modificar Categoría
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Editar una especialidad técnica de postventa.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Categorías". 3. El sistema muestra el listado. 4. El administrador selecciona "Editar". 5. El sistema valida que el nombre no esté duplicado.
Postcondición	Categoría modificada.
Excepción	• El nombre está duplicado.

CU18	Eliminar Categoría
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Inactivar una especialidad técnica de postventa.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Categorías". 3. El sistema muestra el listado. 4. El administrador selecciona "Eliminar". 5. Puede seleccionar "Cancelar" para detener la acción. 6. Si continua sistema guarda a la categoría con estado activo: false. 7. Todas las subcategorías asociadas cambian a activo: false.
Postcondición	Categoría inhabilitada.
Excepción	N/A

CU19	Crear SubCategoría
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Detallar un fallo específico dentro de una especialidad.
Secuencia	1. El administrador accede a "Gestión" 2. El administrador accede al módulo "Subcategorías". 3. El sistema muestra el listado. 4. El administrador selecciona "Crear nueva".

	- El sistema valida que el nombre no esté duplicado. - El sistema valida que selecciona una categoría padre. - Guarda con activo = true.
Postcondición	Subcategoría creada.
Excepción	- El nombre está duplicado. - No ha seleccionado categoría.

CU20	Modificar Subcategoría
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Editar el nombre o reasignar la subcategoría a otra categoría.
Secuencia	- El administrador accede a "Gestión" - El administrador accede al módulo "Subcategorías". - El sistema muestra el listado. - El administrador selecciona "Editar". - El Administrador modifica el Nombre o el ID Categoría padre. - El sistema valida que el nombre no esté duplicado. - El sistema valida que selecciona una categoría padre.
Postcondición	Subcategoría modificada.
Excepción	El nombre está duplicado.

CU21	Eliminar Subcategoría
Actores	Administrador
Precondición	Administrador autenticado en el sistema.
Descripción	Inactivar una subcategoría.
Secuencia	- El administrador accede a "Gestión" - El administrador accede al módulo "Subcategorías". - El sistema muestra el listado. - El administrador selecciona "Eliminar". - Puede seleccionar "Cancelar" para detener la acción. - Si continua sistema guarda a la subcategoría con estado activo: false.
Postcondición	Subcategoría inhabilitada.

Excepción	N/A
------------------	-----

CU22	Gestión de Estados
Actores	Administrador
Precondición	Existe una solicitud registrada en estado PENDIENTE o EN PROCESO.
Descripción	Permite al administrador reflejar el avance de la revisión y trabajo físico de la solicitud.
Secuencia	1. El administrador accede al detalle de la solicitud. 2. Cambia el estado según corresponda: EN PROCESO o NO APLICA. a. El sistema envía una notificación a todos los involucrados. 3. Al finalizar el trabajo físico, el administrador cambia el estado a TERMINADO. 4. El sistema valida el cambio y actualiza el registro en la base de datos. 5. El sistema envía el correo para aprobación o rechazo del trabajo realizado.
Postcondición	El proceso queda a la espera de la revisión del cliente. Si el estado es TERMINADO, se activa el flujo automático del sistema de firma de conformidad (CU06).
Excepción	• Cambio de estado inválido: El sistema impide saltar estados lógicos

CU23	Gestión de Cierre por Sistema
Actores	Sistema
Precondición	La solicitud fue transicionada exitosamente al estado TERMINADO por el Administrador.
Descripción	El sistema automatiza la comunicación con el cliente y fuerza el cierre de la solicitud si hay abandono.
Secuencia	1. El sistema detecta el cambio a TERMINADO y envía automáticamente un correo al cliente con el link para la página de conformidad. 2. El sistema programa un recordatorio semanal (por un máximo de 4 semanas) en caso de no obtener firma. 3. Si no hay respuesta tras cumplirse la cuarta semana, el sistema cambia el estado a APROBADO automáticamente para cerrar el ciclo.
Postcondición	La solicitud queda cerrada definitivamente y lista para auditoría.
Excepción	Interrupción del temporizador: Si el cliente ingresa y firma antes de la cuarta semana (cambiando el estado a APROBADO o RECHAZADO), el sistema cancela inmediatamente los recordatorios programados.

CU24	Visualización de Solicitudes
Actores	Administrador, Cliente
Precondición	1. Usuario autenticado. 2. Existe la solicitud a consultar.
Descripción	Listado para visualizar solicitudes creadas.
Secuencia	En caso de Administrador: 1. El administrador hace clic en Solicitudes. 2. El administrador elige una de las empresas listadas. 3. El administrador hace clic en la obra de la cual quiere consultar las solicitudes. 4. El sistema despliega el listado de solicitudes relacionados a la obra 5. El administrador puede clickear la solicitud que quiera consultar a más detalle 6. El sistema navega a una página para la visualización del detalle de la solicitud. En caso de Cliente: 1. El cliente hace click en Mis Solicitudes 2. El sistema despliega un listado de las solicitudes relacionadas a la obra a la que pertenece el cliente 3. El cliente puede clickear la solicitud que quiera consultar a más detalle. 4. El sistema navega a una página para la visualización del detalle de la solicitud.
Postcondición	N/A
Excepción	N/A

CU25	Editar Cuenta
Actores	Cliente
Precondición	1. Cliente autenticado
Descripción	Actualizar la información del cliente
Secuencia	1. El cliente hace click en “Mi cuenta” 2. El sistema navega a una página donde se puede observar la información del cliente 3. El cliente puede editar alguno de sus datos

	4. El cliente hace clic en guardar 5. La base de datos se actualiza y el sistema muestra sus datos actualizados
Postcondición	N/A
Excepción	N/A